第一次 · 10/02（星期五）· 行流三年級 · 零售管理

把零售問題做成網頁 APP

先把門市裡一個真實的小麻煩講清楚，交給 Codex 做成一個能在瀏覽器打開的小工具，再親手操作、逐項檢查。

南臺科技大學商管學院 · AI Agent 實作講義 · 單元 02
姓名：_____　班級：_____　日期：_____

本班以門市營運情境練習 AI Agent：學習從自己熟悉的專業工作找出值得改善的問題，說明使用者、所需資料、工作規則和預期結果，再把需求交給 Codex 協助製作。接著，請以門市工作者的角度試用促銷購物車結帳試算器，核對不同商品與數量的折扣是否正確，並用日常語言說明需要調整的地方。這套做法也能帶回各自的專業：由熟悉工作的人定義問題、請 AI Agent 協助處理，再根據實際情境判斷成果是否有用。

---

01 Problem Statement 題目敘述

門市情境

零售定價 · 商品類別折扣 × 購物車結帳折扣

服飾門市同時販售當季新品、過季商品和較早期的促銷庫存。顧客選購多件商品時，每件商品先依類別折扣計價；結帳時，再依折後小計決定是否享有整車折扣。商品折扣和整車折扣兩層規則交錯，店員不容易在結帳前快速算出應付金額。請設計一個促銷購物車結帳試算器，讓使用者挑選商品、設定數量，並清楚看見逐項折扣、小計、結帳折扣和最後應付金額。本練習提供 60 項虛構服飾商品資料，包含促銷類別與商品類型。



先套用各商品的類別折扣，再依折後小計套用一個結帳折扣級距。

---

02 Suggested Prompt 建議 Prompt

請先下載 60 項商品資料（products.json），並將檔案放進 Codex 正在處理的專案資料夾。接著請 Codex 檢視這份資料，再用它製作購物車試算器；不必重新手動輸入或貼上整份清單。

先檢查 60 項商品資料

給 Codex 的提示 檢查試算用商品清單

這個資料夾裡有一份商品清單 `products.json`，可以先幫我檢查一下嗎？裡面應該有 `60` 項虛構的服飾商品，每一項都有商品編號、品名、原價、促銷類別和商品類型。促銷類別分成當季新品、過季品和促銷庫存三種，每種各 `20` 項；商品類型就是上衣、褲子、外套、裙裝這些。
請幫我看看商品編號有沒有重複、原價是不是都是 `10` 元的倍數，再照促銷類別和商品類型整理成一張好讀的表。先跟我說檢查結果就好，不要動這份商品清單，也先不要做任何網頁。

商品資料檢查的可能結果

- 共 60 項商品，當季新品、過季品和促銷庫存各 20 項。
- 每筆資料都有商品名稱、原價、促銷類別和商品類型；商品 ID 不重複，價格都是 10 元的倍數。

再建立購物車試算器

給 Codex 的提示 促銷購物車結帳試算器

我想做一個「促銷購物車結帳試算器」。店員把顧客挑的商品加進購物車後，馬上就能看到每樣商品折多少、整車還能不能再折，以及最後要付多少錢。畫面請用繁體中文，用瀏覽器直接打開就能用。商品請用資料夾裡那份商品清單 `products.json` 的 60 項商品，不要自己編，也不要漏掉。做好後存成一個檔案，我打開這個檔案就能用。
商品折扣有三種：當季新品照原價，不打折；過季品打 8 折；比較早的促銷庫存打 6 折。在商品清單和購物車裡，都要看得出商品類別、原價、折扣和打折後的單價。
店員要能從商品清單挑商品、填數量、加進購物車，也可以改數量或把商品拿掉。數量只能填 1、2、3 這樣的正整數。購物車每一項都要列出品名、類別、數量、打折後單價，和這一項總共多少錢。
結帳時，先把每樣商品的類別折扣算好，加起來就是「折後商品小計」。再看小計符合哪一級結帳折扣，只用符合的最高那一級，不要一層一層疊上去：未滿 1,000 元沒有折扣；滿 1,000 元打 95 折，滿 2,000 元打 88 折，滿 3,000 元打 8 折，滿 5,000 元打 75 折。比如小計 3,200 元，就只打 8 折，不會再多打 95 折或 88 折。最後要付的金額四捨五入到元。
結帳摘要請列出原價合計、商品打折後的小計、用了哪一級結帳折扣、折掉多少錢，以及最後要付多少。只要商品或數量一改，金額就要跟著更新；購物車是空的時候，也要清楚提示。
畫面要清楚好操作，手機和電腦都好用，重要的金額要一眼看得到。這個小工具只用虛構的商品，不會連到真的商店或顧客資料。做好後簡單跟我說怎麼用，還有我要怎麼確認折扣有沒有算對。

---

03 Check it 完成檢核

驗算折扣金額

- [ ] 選一項原價 100 元的新品、一項過季品和一項促銷庫存：折後單價是否分別為 100、80、60 元？
- [ ] 折後商品小計為 900 元時，是否沒有結帳折扣？
- [ ] 折後商品小計剛好為 1,000、2,000、3,000、5,000 元時，是否分別只套用 95 折、88 折、8 折、75 折？
- [ ] 折後商品小計為 3,200 元時，是否只套用 8 折，最後應付 2,560 元？

檢查操作和畫面

- [ ] 修改購買數量或移除商品後，小計、折扣級距和應付金額是否一起更新？
- [ ] 購物車清空時，是否顯示空車提示，而且不會出現錯誤金額？商品清單是否能正常顯示在小工具中？

---

04 進一步調整畫面

提出外觀調整需求

AI Agent 第一次生成的畫面，可以先視為 80 分的起點：主要功能已經做出來，但外觀、資訊層次或操作細節可能還不完全符合門市實際需要。先完成第 03 節的檢核，確認小工具操作和金額都正確，再根據使用情境指出最需要改善的地方，例如讓商品價格更醒目、讓結帳摘要更容易找到，或讓手機畫面更好操作。請一次提出清楚、具體的調整需求，請 Codex 修改後再親自查看；經過幾輪「觀察、描述、修改、檢查」，一步步從 80 分進步到 85 分、90 分，甚至朝著 100 分的理想終點前進。

這些分數用來比喻逐步改善的過程，不是固定的評分標準。AI Agent 可以協助修改畫面，但「什麼才算更好用」要由熟悉門市工作的人判斷。每次調整後都要確認原有商品、操作方式、折扣規則和計算結果仍然正確，再決定是否繼續修整。



成果畫面示意：商品選擇、購物車與結帳摘要的其中一種呈現方式，可參考配色與資訊安排。

給 Codex 的提示 讓畫面更像服飾門市的促銷小工具

這個促銷購物車小工具的操作和金額我都確認過了，沒問題。請把現在的商品、操作方式、折扣規則和算出來的金額都留著，不要改也不要拿掉。這次我只想改改外觀，讓它看起來更像服飾門市在用的促銷工具，配色和版面可以參考上面那張示意圖。
底色用溫暖明亮的米白色，標題用深綠色，折扣、價格和主要按鈕用暖橘色標出來。商品資訊分成一張一張好認的小卡片，品名、類別、原價和打折後價格都要清楚好讀；購物車裡最後要付的金額要特別醒目。
手機和電腦上都要看得清楚、好操作。做好後簡單說一下改了哪些地方，也提醒我再檢查一次挑商品、購物車操作和折扣金額是不是都還正確。

05 整理商品型錄，讓挑選更直覺

把商品選擇區改成視覺化型錄

完成第 04 節的畫面調整後，再從顧客或門市人員挑選商品的角度，改善商品選擇區。型錄可以同時依「促銷狀態」和「商品類型」整理：促銷狀態包括新品、過季品、促銷庫存；商品類型則可包括上衣、褲子、外套、裙裝和配件等。請 Codex 讓使用者能清楚辨認這兩種分類，並為不同商品類型加入相符的商品圖片或清楚易懂的視覺圖示，讓使用者能先看圖辨認商品，再閱讀名稱、價格和折扣資訊。若目前沒有可用的商品照片，請使用一致、清楚的示意圖，並避免使用失效的圖片連結。

型錄不只要好看，也要讓人容易找到商品並加入購物車。請觀察類別是否清楚、商品卡片資訊是否易讀、加入購物車的按鈕是否明顯，以及在手機上是否方便瀏覽。完成後逐項操作並核對購物車與折扣金額，確保這次 UX（使用者體驗）改善沒有影響既有功能。



型錄示意：以促銷分類、服飾類型圖片和清楚的操作按鈕，幫助使用者快速瀏覽並挑選商品。

給 Codex 的提示 把商品選擇區整理成視覺化商品型錄

我想把這個促銷購物車小工具挑商品的地方，整理成一本好逛的商品型錄。請同時用兩種方式分類：一種是促銷狀態，「新品」、「過季品」、「促銷庫存」；另一種是商品類型，像「上衣」、「褲子」、「外套」、「裙裝」和「配件」，讓人很快找到想買的東西。現在的商品內容、折扣規則、購物車操作和算出來的金額都要留著，不要刪也不要改。
每一類商品請配上相符的圖片或一看就懂的小圖示，每樣商品用一張卡片呈現品名、類別、原價和打折後價格。如果手邊沒有合適的商品照片，就用風格一致的示意圖或圖示，不要用網路上其他地方的圖片，免得不相關或之後看不到。
要讓人容易分辨商品類別、找到商品、加進購物車；手機和電腦上都要好逛好用。做好後告訴我改了哪些地方，並檢查每一類商品都能正確加進購物車，原本的數量、小計、折扣級距和應付金額也都還正確。

檢查型錄和挑選流程

- [ ] 新品、過季品和促銷庫存是否容易辨認？上衣、褲子、外套等商品類型是否也能快速找到？
- [ ] 商品名稱、價格、折扣和加入購物車的操作是否容易找到？手機上是否也方便使用？
- [ ] 從每一類挑選商品後，購物車內容、折扣級距和應付金額是否仍正確？

---

06 Expected Outcome 預期成果

一個可以挑商品、放進購物車並計算兩層折扣的結帳小工具。

範例提醒

以下成果只是其中一種可能。你做出來的畫面、配色、商品排列和操作細節可能和範例不同；只要符合需求、功能正常，而且通過檢查，就是有效的成果。

商品清單與購物車功能

- 可開啟三個成果範例，觀察功能、畫面與型錄如何逐步改善：初始版、畫面調整版、商品型錄版。每個範例都會在新分頁開啟。
- 新品不打折、過季品 8 折、促銷庫存 6 折；清單與購物車會顯示促銷類別、商品類型和折後價格。
- 使用者可以加入商品、調整數量、移除商品；數量或購物車變更時金額即時更新。
- 結帳小計以「商品類別折扣後」的金額計算，只套用最高符合的一個級距：未滿 1,000 元無結帳折扣；滿 1,000 元 95 折、滿 2,000 元 88 折、滿 3,000 元 8 折、滿 5,000 元 75 折。
- 摘要顯示原價合計、商品折扣後小計、結帳折扣級距與金額、最後應付金額；應付金額四捨五入到整數元。
- 作品是一個可直接用瀏覽器開啟的小工具，搭配虛構商品清單即可使用，不連接真實商店系統。

© 2026 楊榮林（南臺科技大學電子工程系）。本講義內容採用 CC BY-NC-SA 4.0 授權：註明出處即可分享與改作，改作須以相同方式授權，不得用於商業或營利目的；文中提及的第三方商標、軟體畫面與連結內容屬各權利人所有，不在此授權範圍內。

本講義為課堂教材，軟體畫面與功能可能隨版本更新而調整。